

摘要：

激光雷达的“非共识”未来。

作者 | 王小娟

编辑 | 周智宇

3月24日，禾赛科技交出了2025年第四季度及全年的未经审计财务成绩单。

在长达数年的“烧钱换规模”质疑声中，禾赛以全年30.3亿元人民币的创纪录营收（同比增长45.8%）和首个实现全年GAAP盈利的业绩，提振了激光雷达行业的信心。

在智驾行业纯视觉与激光雷达的技术路线争论愈演愈烈的2025年，这一业绩的发布耐人寻味。

一方面，激光雷达随着智能驾驶的渗透在加速上车；另一方面，在车企疯狂卷成本的当下，激光雷达又是那个最容易被优化掉的昂贵硬件。

激光雷达究竟是智驾时代的必需品，还是技术过渡期的奢侈品？随着智驾的渗透率提高，市场正在给出答案；而激光雷达这一硬件，似乎也找到了汽车之外的更多智能体，打开自己的新市场。

## 01 规模效应下的盈利奇点

禾赛的这份财报，最值得关注的不仅是营收的增长，而是其利润的变化。

对于硬件制造而言，“规模不经济”曾是困扰所有激光雷达厂商的难题。过去几年，高昂的研发费用、BOM成本以及车企年降的压力，让许多厂商陷入了“卖得越多，亏得越狠”的泥潭。

2023年，禾赛亏损8.4亿元，速腾聚创亏损7.6亿元，行业陷入“赔本赚吆喝”的困境。然而，禾赛2025年的这份财报，证明这门生意能赚钱。

禾赛之所以能成为全球首家实现全年GAAP盈利的激光雷达企业，核心逻辑在于其底层技术架构的重构。传统激光雷达依赖大量分立器件，装配复杂且成本高昂。

禾赛通过收发端、处理端的芯片化自研（ASIC），不仅大幅缩减了物理体积，更将核心组件成本降至摩尔定律的轨道上。

据公司披露，通过持续的芯片化技术创新，禾赛在8年内推动激光雷达成本下降99.5%。截至2025年11月，其自研芯片累计交付量已达1.85亿颗，位列全球第一。2025年，禾赛又推出了自研主控芯片“费米C500”，补齐了全栈自研的最后一块拼图。

这种将“精密光学仪器”转化为“半导体标准化产品”的能力，是其在价格战中保住毛利率的关键。2025年，在ASP持续下行的背景下，公司综合毛利率仍稳定在41.8%。

与此同时，行业分化也在加速，禾赛全年出货量大幅攀升，进一步挤占了中小厂商的份额。



在当前的供应链体系中，车企对供应商的容错率极低。头部企业一旦跨过百万台的量产门槛，其在供应链议价、良率控制和交付稳定性上的优势将越拉越大。这也意味着，尚未实现自我造血的二三线激光雷达企业，在 2026 年面临的将不再是增长问题，而是生存问题。

## 02 路线博弈仍在继续

与禾赛财报的强势表现形成对比的，是2025年车圈对激光雷达态度的分化。

出货量的绝对值在涨，但这更多得益于智能驾驶功能在15万—20万级主流车型的渗透率提升，比如2025年，激光雷达在新能源乘用车中的渗透率已达17%，首次跨越16%的“鸿沟临界点”（《创新扩散》一书将16%的渗透率视为一项新技术能否“跨越鸿沟”、真正爆发并普及的“生死临界点”），而非车企对该硬件的绝对需求。

当前，国内新能源车市的内卷已渗透至每一个零部件。在整车降本的巨大压力下，单价依然在数百美元徘徊的激光雷达首当其冲。

三年前一颗售价高达5000-6000元的激光雷达，如今已暴跌至1500-3000元，跌幅超70%。头部厂商正将价格进一步下探至200美元（约合1400元人民币）区间，目标是应用于15万元级别的车型。

华尔街见闻了解到，包括小鹏在内的一些长期以智驾为核心卖点的车企，已经通过强化纯视觉算法和提升车端算力，推出“轻雷达”甚至无雷达的智驾方案。2024年以来，小鹏MONA M03、小鹏P7+、新款G6/G9等车型均已取消激光雷达。

小鹏自动驾驶总监袁婷婷在去年接受海外媒体 CarNewsChina 采访时表示：“移除激光雷达是一个明确的选择”。背后逻辑是新AI系统基于海量数据的大语言模型打造，而激光雷达的数据无法被这一人工智能系统有效吸收。

何小鹏甚至预判：“现在两条路的选择可能是个问题，到2027年时可能就不是问题了。”不过，另一边，华为系、理想、蔚来等企业则依然使用多传感器融合，将激光雷达视为旗舰车型不可或缺的配置。

不过，有不少人士还是将激光雷达视为“安全兜底”，外界对此的认知也在发生转变。两年前，车顶长几个“犄角”是高端和科技感的象征。如今，配置激光雷达是为了一套不容有失的“安全冗余”。

华为常务董事余承东在2025年发布的科普视频中解释说：摄像头在逆光、夜晚或雨雾天气下容易看不清楚，毫米波雷达识别精度不高，而激光雷达能够通过发射激光束形成三维点云，识别精度足够高。

他的结论是唯有集成三种硬件的感知方案才能为辅助驾驶提供全方位的安全保障。禾赛CEO李一帆则将激光雷达比作“隐形安全气囊”，强调其正从功能件转变为安全件。

华创证券的分析师张程航近期在研报中预测，随着智驾平权趋势发展，激光雷达有望迎来规模化拐点，预计2030年全球车载激光雷达市场规模将达90亿美元，2035年达148亿美元。

当前，车企依旧根据自家的技术成熟度以及成本考量，选择搭载或者不搭载激光雷达，萦绕在激光雷达领域的争议，还未散去。

## 03 AI跃迁下的终局猜想



如果将视线拉长，结合当前自动驾驶的演进趋势，激光雷达行业的长远前景面临一个矛盾：智驾技术的终极跃迁，反而会削弱对激光雷达等高精度物理传感器的依赖。

2025年是端到端自动驾驶模型集中落地的一年。当系统不再依赖工程师手写的规则代码，而是通过海量视频数据直接训练神经网络，实现“感知—决策—控制”的无缝闭环时，系统对三维高精点云数据的需求在减弱。

如果视觉AI足够强大，能够像人类一样凭二维图像推断出三维空间和深度信息，那么激光雷达的价值会被稀释。

特斯拉和小鹏转向纯视觉的逻辑正在于此——高算力芯片让系统能处理海量图像数据，而激光雷达的点云数据反而难以融入端到端模型。

因此，自动驾驶算法越成熟，对激光雷达的依赖可能就越弱。

即便行业达成共识，为了那0.01%的安全性必须保留激光雷达，其未来的增长逻辑也会发生改变。随着产品的同质化，它可能变成走量的标准化工业品，厂商的硬件溢价空间会越来越窄。

然而，L3级自动驾驶的政策红利正在为激光雷达带来新的变量。

2025年12月，工信部公布首批L3级自动驾驶车型准入许可，长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S（L3版）成功获批试点。这意味着，在L3级责任主体从驾驶员转移至车企的背景下，激光雷达从可选变为必选，单车搭载量有望从当前的1颗提升至3—6颗，也为激光雷达行业带来了新的机会。

对于禾赛等头部企业而言，破局的关键或许在车外。2025年，禾赛机器人领域激光雷达交付量约24万台，同比增长425.8%。这一增速远超车载业务。速腾聚创的机器人业务同样表现亮眼，毛利率高达45%，远超车载业务的17.4%。

据了解，宇树机器人全系搭载禾赛JT系列激光雷达登上2026年春晚，该系列累计交付已破20万颗；禾赛与追觅生态签订1000万颗JT雷达独供大单，创消费级机器人领域纪录。

随着通用人工智能的发展，具身智能机器人、无人物流车等领域正迎来爆发前夜，激光雷达也将有广阔的用武之地。摩根士丹利预测，到2050年，全球机器人激光雷达需求量将较2025年增长近300倍。

与行驶在结构化道路上的汽车不同，机器人在复杂、非结构化的三维物理世界中作业，对精确空间感知的要求更为苛刻。这一非车规级市场，正成为承接激光雷达产能的下一个蓝海。

禾赛科技用一份强劲的2025年财报，证明了自己在上半场硬件淘汰赛中的胜利——通过芯片化自研构筑成本护城河，通过规模效应摊薄固定成本，率先在激光雷达赛道上实现盈利。

但在人工智能大模型一日千里的今天，激光雷达行业的终极对手已经不再是隔壁的友商，而是不断自我进化的“纯视觉 AI”。

硬件的周期，终究要看软件的脸色。

#### 风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

